

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX.

Философова Милана Робертовна

2026-09-02

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

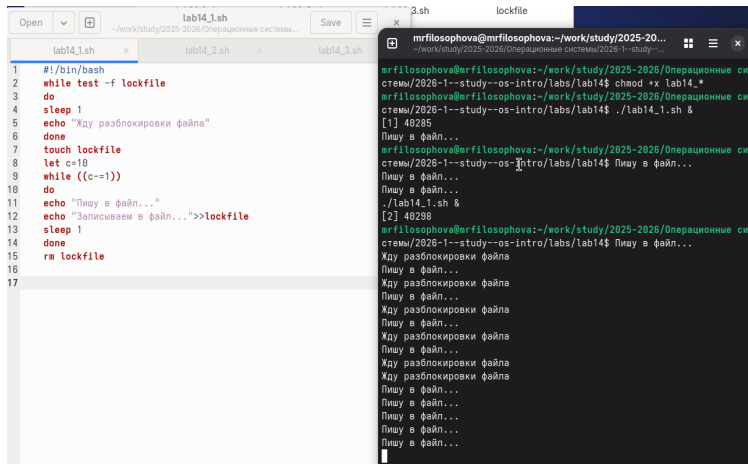
Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научиться писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов

1 Выполнить 3 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Написали командный файл, реализующий упрощённый механизм семафоров.
Командный файл в течение некоторого времени t_1 дожидается освобождения ресурса, выдавая об этом сообщение, а дождавшись его освобождения, использует его в течение некоторого времени $t_2 < t_1$, также выдавая информацию о том, что ресурс используется соответствующим командным файлом (процессом).

Выполнение работы



The screenshot shows a terminal window with two panes. The left pane displays a script named `lab14_1.sh` with the following content:

```
1 #!/bin/bash
2 while test -f lockfile
3 do
4     sleep 1
5     echo "Жду разблокировки файла"
6 done
7 touch lockfile
8 let c=10
9 while ((c--))
10 do
11     echo "Пишу в файл..."
12     echo "Записываем в файл...">>lockfile
13     sleep 1
14 done
15 rm lockfile
16
17
```

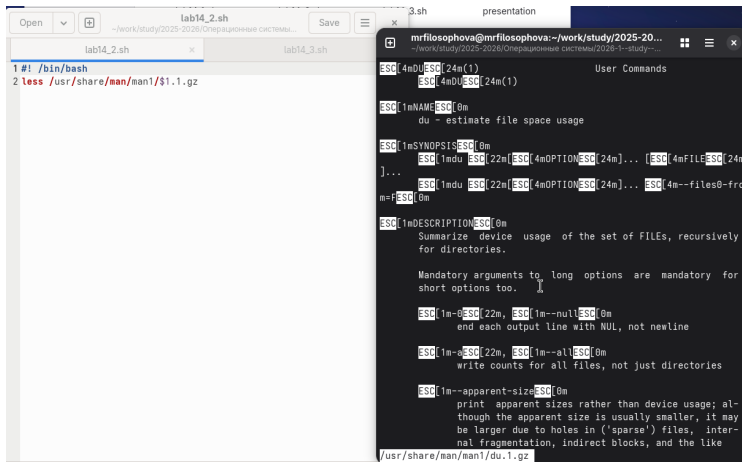
The right pane shows the execution of the script. It starts with the command `chmod +x lab14_*` and then runs `./lab14_1.sh &`. The output shows the script running in the background, printing "Пишу в файл..." and "Жду разблокировки файла" repeatedly. The terminal output is as follows:

```
mrphilosophova@mrphilosophova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--intro/labs/lab14$ chmod +x lab14_*
mrphilosophova@mrphilosophova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--intro/labs/lab14$ ./lab14_1.sh &
[1] 40285
Пишу в файл...
mrphilosophova@mrphilosophova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--intro/labs/lab14$ Пишу в файл...
Пишу в файл...
Пишу в файл...
./lab14_1.sh &
[2] 40298
mrphilosophova@mrphilosophova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--intro/labs/lab14$ Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Пишу в файл...
Пишу в файл...
Пишу в файл...
```

Рисунок 1: Задание 1

2. Реализовали команду `man` с помощью командного файла. Изучили содержимое каталога **`/usr/share/man/man1`**. В нем находятся архивы текстовых файлов, содержащих справку по большинству установленных в системе программ и команд.

Выполнение работы



The image shows a terminal window with two tabs: 'lab14_2.sh' and 'lab14_3.sh'. The 'lab14_2.sh' tab is active and shows the following commands:

```
1 #! /bin/bash
2 less /usr/share/man/man1/du.1.gz
```

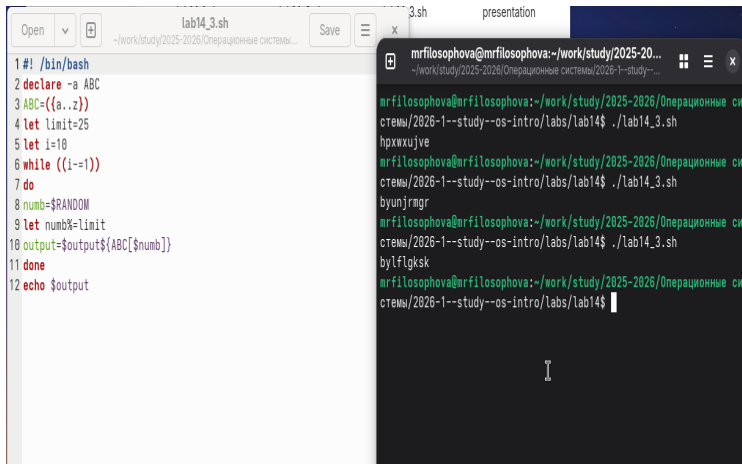
The 'lab14_3.sh' tab is also visible and shows the output of the 'du' command and its man page. The output is as follows:

```
ESC[4mDUESC[24m(1) User Commands
ESC[4mDUESC[24m(1)
ESC[1mNAMEESC[0m
du - estimate file space usage
ESC[1mSYNOPSISESC[0m
ESC[1mdu ESC[22m[ESC[4mOPTIONESC[24m]... [ESC[4mFILEESC[24m
]...
ESC[1mdu ESC[22m[ESC[4mOPTIONESC[24m]... ESC[4m--files0-fro
m=FILEESC[0m
ESC[1mDESCRIPTIONESC[0m
Summarize device usage of the set of FILEs, recursively
for directories.
Mandatory arguments to long options are mandatory for
short options too.
ESC[1m-0ESC[22m, ESC[1m--nullESC[0m
end each output line with NUL, not newline
ESC[1m-aESC[22m, ESC[1m--allESC[0m
write counts for all files, not just directories
ESC[1m--apparent-sizeESC[0m
print apparent sizes rather than device usage; al-
though the apparent size is usually smaller, it may
be larger due to holes in ('sparse') files, inter-
nal fragmentation, indirect blocks, and the like
/usr/share/man/man1/du.1.gz
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Используя встроенную переменную `$RANDOM` , написали командный файл, генерирующий случайную последовательность букв латинского алфавита

Выполнение работы



The image shows a code editor window with a file named `lab14_3.sh` and a terminal window running the script. The code editor has tabs for `lab14_3.sh` and `presentation`. The terminal window shows the user `mrphilosophova` at the prompt `mrphilosophova@mrphilosophova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$` running the command `./lab14_3.sh`. The script's output is displayed in the terminal.

```
1 #!/bin/bash
2 declare -a ABC
3 ABC=({a..z})
4 let limit=25
5 let i=10
6 while ((i--1))
7 do
8   numb=$RANDOM
9   let numb%=limit
10  output=$output${ABC[$numb]}
11 done
12 echo $output
```

mrphilosophova@mrphilosophova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14\$./lab14_3.sh
hpxwxujve
mrphilosophova@mrphilosophova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14\$./lab14_3.sh
byunjrmgr
mrphilosophova@mrphilosophova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14\$./lab14_3.sh
bylflgksk
mrphilosophova@mrphilosophova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14\$

Рисунок 3: Задание 3

3. Выводы по проделанной работе

Изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научились писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.